Analisi Matematica
Foglio di esercizi n. 6

1. Per ciascuna funzione f tracciarne il grafico specificando il dominio, gli asintoti, gli intervalli di monotonia, i massimi e i minimi relativi e assoluti e i punti di non derivabilità.

a. $f(x) = (|x+1|+1)e^{1/x}$ **b.** $f(x) = \arctan\left(|x| + \dfrac{1}{x}\right)$

2. Per ciascuna funzione f tracciarne il grafico specificando il dominio, gli asintoti, gli intervalli di monotonia, i massimi e i minimi relativi e assoluti, i punti di non derivabilità, gli intervalli di convessità/concavità e i flessi.

a. $f(x) = e^{-2x^2} + 1 - |x|$ **b.** $f(x) = \dfrac{2|x|^3}{x^2-4}$

3. Calcolare i seguenti limiti:

a. $\lim\limits_{x\to\sqrt{3}} \dfrac{\pi - 3\arcsin(x/2)}{\pi - 3\arctan(x)}$ **b.** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{\pi - 2\arctan(5x)}{e^{-2/x} - \sqrt{1-\frac{1}{x}}}$

c. $\lim\limits_{x\to 2^+} \dfrac{\cos(\pi/x)}{(\arccos(2/x))^2}$ **d.** $\lim\limits_{x\to 1} \left(\dfrac{e}{e^x - e} - \dfrac{1}{\log(x)}\right)$

4. Per ciascuna funzione determinare il polinomio di Taylor centrato in x_0 di ordine n.

a. $\arcsin(x)$, $x_0 = 0$, $n = 3$ **b.** $\dfrac{1}{\sqrt{1+4x}}$, $x_0 = 0$, $n = 3$

c. $\log\left(\dfrac{x}{2-x}\right)$, $x_0 = 1$, $n = 4$ **d.** $\dfrac{1}{2-e^{-x}}$, $x_0 = 0$, $n = 3$

e. $\tan(x)$, $x_0 = \pi/4$, $n = 3$ **f.** $\log(\cos(x))$, $x_0 = 0$, $n = 4$

5. Calcolare i seguenti limiti:

a. $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{\arcsin(x) - \sin(x)}{x\log(\cos(x))}$ **b.** $\lim\limits_{x\to 0} \dfrac{1}{x^2}\left(\dfrac{1}{\sqrt{1+4x}} - \dfrac{1-x}{2-e^{-x}}\right)$

c. $\lim\limits_{x\to 1} \dfrac{\frac{1}{2}\log\left(\frac{x}{2-x}\right) - x + 1}{(x-1)^2\log(x)}$ **d.** $\lim\limits_{x\to\pi/4} (\tan(x))^{\frac{1}{4x-\pi}}$

6. Fare un esempio di:

a. un polinomio $ax^4 - bx^2$ con almeno due punti di flesso tale che le rette tangenti in tali punti siano ortogonali;

b. una retta $y = mx + q$ che sta tra il grafico di $\log(x)$ e il grafico di $x^2/4$ ossia tale che $\forall x > 0$, $\log(x) \le mx + q \le \frac{x^2}{4}$.